4. Egy kísérletben a $\lambda_1 = 550$ nm hullámhosszúságú lézerfény egy 500/mm rácsállandójú rácsra esik, azon áthalad. A létrejövő diffrakciós képet a rács mögött elhelyezett ernyőn jelenítjük meg.

a) Számítsa ki az elsőrendű maximum α_1 szögeltérését, amit az eredeti nyalábhoz viszonyítunk!
b) Legalább milyen széles legyen a rácstól 1 m távolságra elhelyezett ernyőnk, hogy megfigyelhető legyen mindkét harmadrendű maximum?
c) Legfeljebb hányadrendű maximumot lehet ezzel a fényforrással és ezzel a ráccsal megfigyelni – megfelelő méretű ernyő használata esetén?